

O Capítulo apresenta o teste de software não apenas como uma atividade Técnica, mas também como uma questão de psicologia e economia. Como um programa pode possuir inúmeras combinações de entradas, saídas e caminhos de execução, Testar todas as possibilidades é, na prática, inviável. Por isso, o objetivo dos testes deve se utilizar o tempo e os recursos disponíveis da melhor forma possível.

Um dos pontos principais é a forma como o Teste deve ser encarado. O autor critica a ideia de que Testar significa provar que um programa está correto ou que não possui erros. A definição mais adequada é: Testar é executar um programa com a intenção de encontrar erros. Esse mudança de objetivo também afeta o comportamento do Testador, pois, quando ele procura falhas de forma intencional, tende a escolher casos de teste com maior possibilidade de revelar problemas.

Nesse sentido, um teste pode ser considerado bem-sucedido quando encontra um erro, pois isso permite que o defeito seja identificado e corrigido. O software deve ser analisado partindo da ideia de que provavelmente possui falhas, buscando situações que façam o programa apresentar comportamentos incorretos. Também é necessário verificar não apenas se o sistema fez aquilo que deveria fazer, mas se ele evita comportamentos que não deveria realizar.

Na parte econômica, o capítulo demonstra que é praticamente impossível encontrar todos os erros de um programa. Assim, como os recursos disponíveis são limitados, o objetivo passa a ser encontrar o maior número possível de erros utilizando uma quantidade limitada de casos de teste. Para isso, são apresentados duas estratégias principais: os testes caixa-preta e caixa-branca.

No teste caixa-preta, o funcionamento interno do programa não é considerado. Os casos de teste são criados a partir das especificações, verificando entradas e saídas e procurando situações em que o sistema não se comporte conforme o esperado. Entretanto, testar todas as entradas possíveis seria praticamente infinito, especialmente em sistemas maiores ou que dependem de sequências de operações.

Já o teste caixa-branca utiliza o conhecimento da estrutura e da lógica interna do programa. Mesmo assim, testar todos os caminhos de execução também é inviável, pois até programas pequenos podem apresentar uma quantidade enorme de caminhos possíveis. Além disso, executar todos os caminhos não garante que o programa esteja de acordo com sua especificação ou que não existam funções ausentes e erros relacionados aos dados utilizados.

Portanto, o capítulo conclui que não é possível garantir um software completamente livre de erros por meio de testes exaustivos. O mais importante é adotar uma mentalidade voltada para encontrar defeitos e selecionar casos de teste eficientes, combinados em diferentes estratégias para aumentar a qualidade do software dentro dos limites de tempo e recursos disponíveis.

Marcos da Silva Mello

2211254